LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (6)

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Rosyidatus Tsaniyah (2609106032)

Kelas (A2 ‘26)

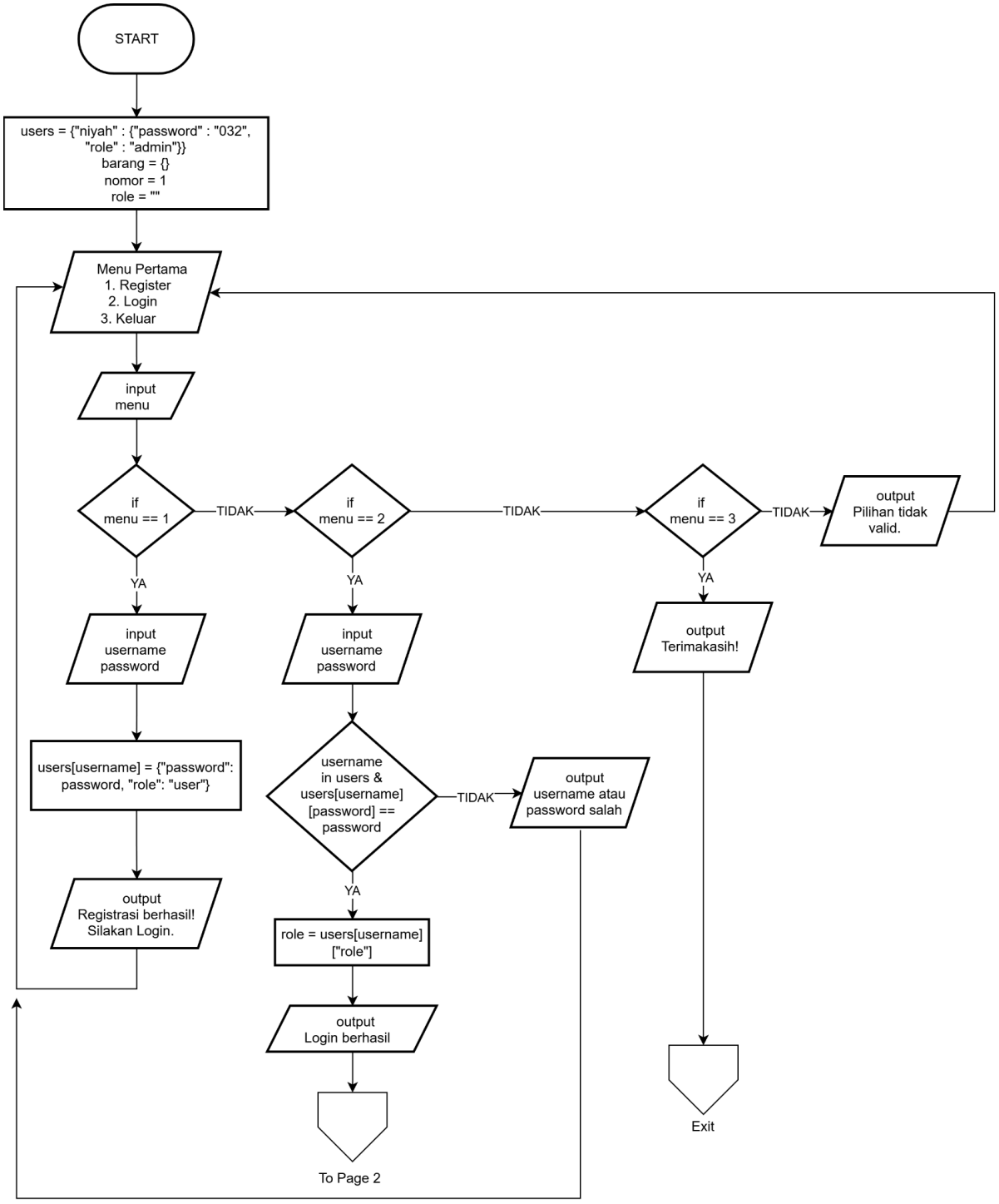
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

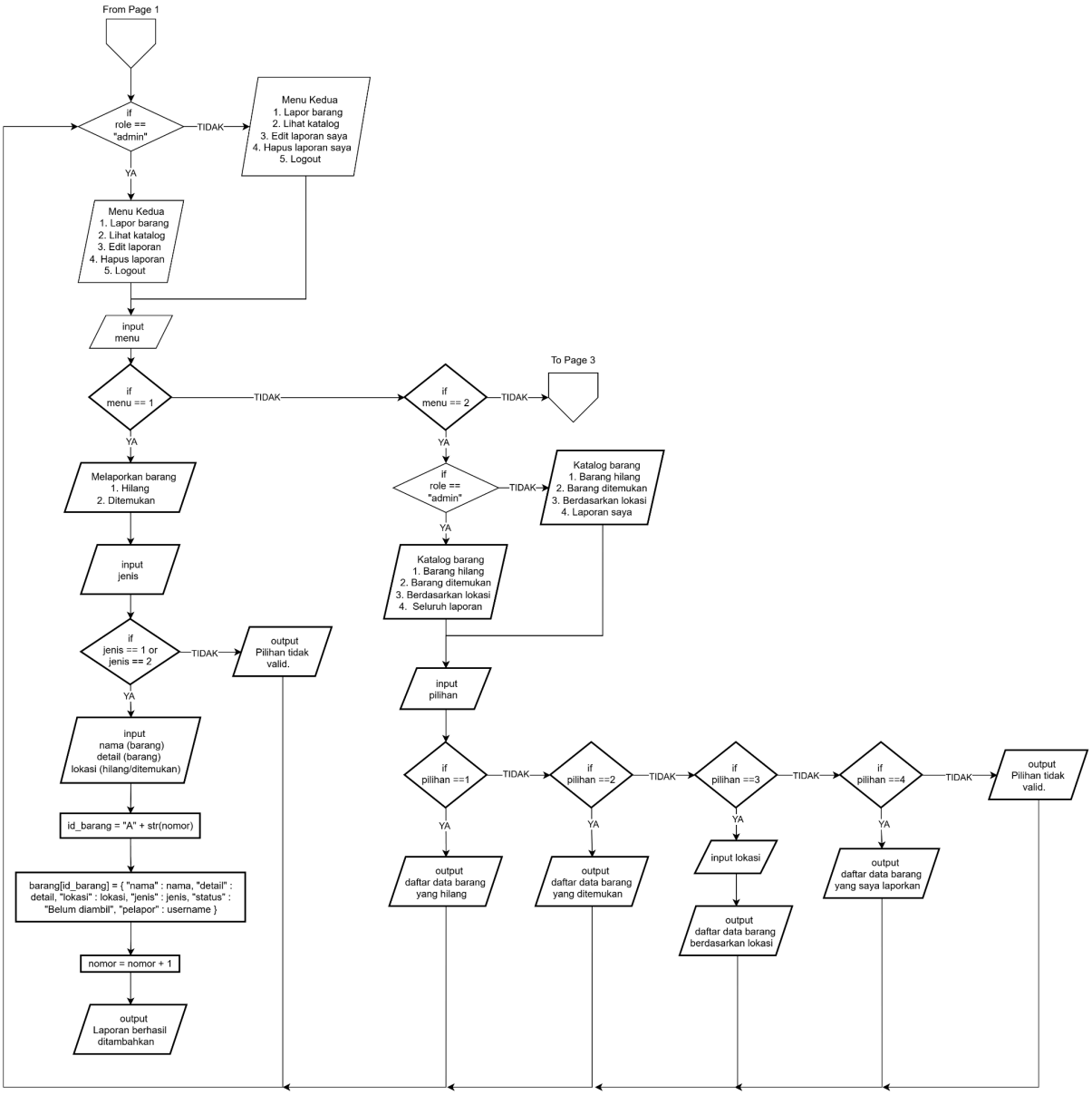
SAMARINDA

2026

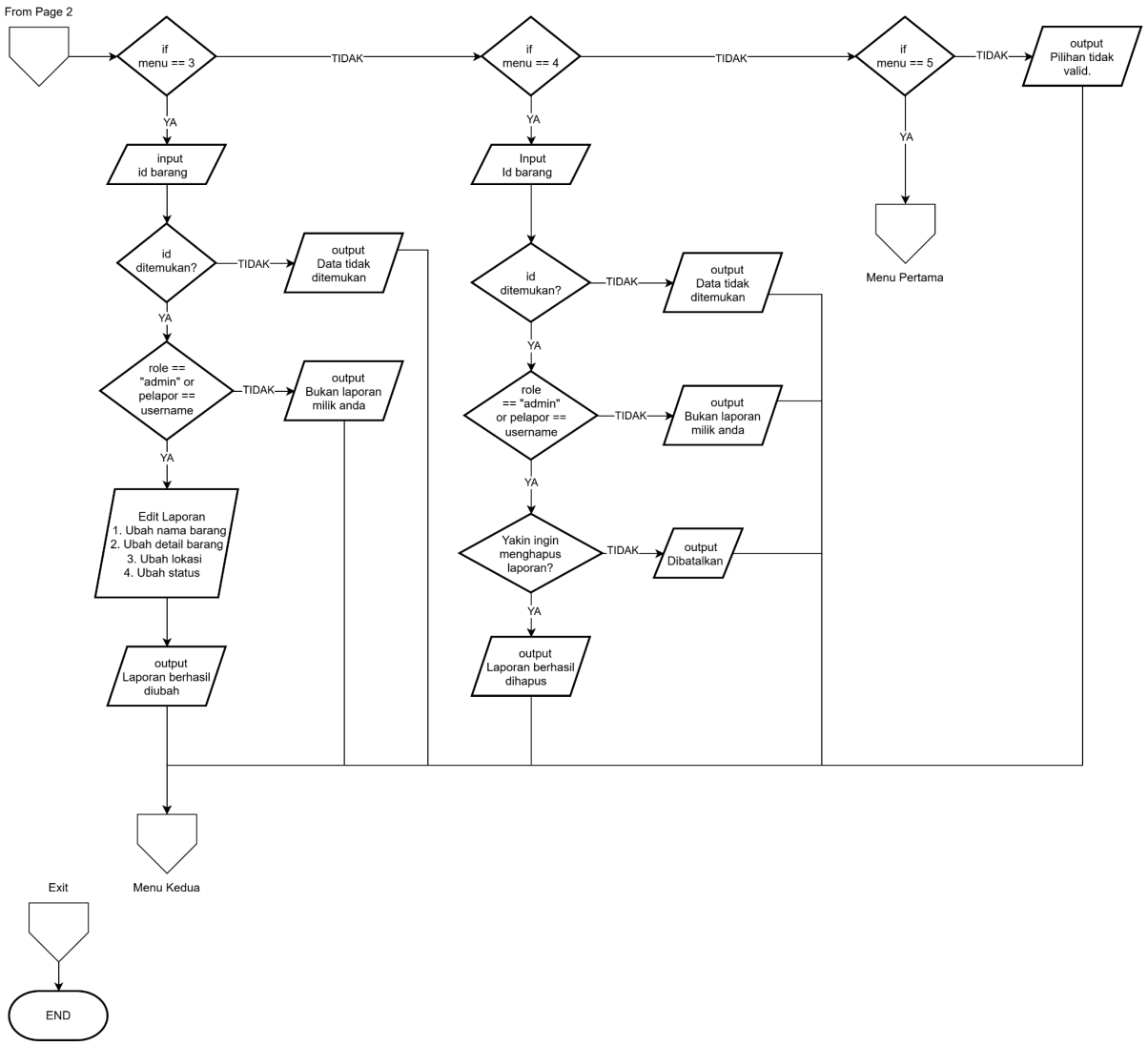
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart



Gambar 1.3 Flowchart

Alur Program

1. Register

   Pengguna memasukkan username dan password. Program memeriksa tiga hal: username tidak boleh kosong, username tidak boleh sudah dipakai, dan password minimal 4 karakter. Jika salah satu tidak terpenuhi, program menampilkan pesan kesalahan dan meminta input ulang. Jika semuanya valid, akun baru ditambahkan ke users dengan username sebagai key dan dictionary berisi password dan role bernilai “user” sebagai value.

2. Login

   Pengguna memasukkan username dan password. Program memeriksa apakah username ada di users dan password-nya sama dengan users[username]["password"].

Jika cocok, login berhasil dan role akun diambil dari users[username]["role"], lalu disimpan ke variabel role. Jika tidak cocok, program menampilkan “Username atau password salah.” lalu kembali ke menu pertama.

3. Menu setelah login

   Setelah berhasil login, ditampilkan menu kedua: Lapor barang, Lihat katalog, Edit laporan, Hapus laporan, dan Logout. Tampilan menu 3 dan 4 dibedakan berdasarkan role. Admin melihat “Edit laporan” dan “Hapus laporan”, sedangkan pengguna biasa melihat “Edit laporan saya” dan “Hapus laporan saya”. Menu ini terus tampil berulang sampai pengguna memilih Logout.

   a. Lapor barang (Create)

      Pengguna memilih jenis laporan, Hilang atau Ditemukan, lalu mengisi nama barang, detail barang, dan lokasi. Jika ada isian yang kosong, laporan ditolak. Jika lengkap, program membuat ID otomatis dari huruf “A” ditambah nomor urut, misalnya A1, A2. Laporan disimpan ke dictionary barang dengan id_barang sebagai key. Value-nya adalah dictionary berisi nama, detail, lokasi, jenis, status, dan pelapor.

   b. Lihat katalog (Read)

      Jika belum ada laporan, program menampilkan “Belum ada laporan.” Jika sudah ada, katalog memiliki empat pilihan: barang hilang, barang ditemukan, berdasarkan lokasi, dan pilihan keempat yang berbeda menurut role. Untuk admin, pilihan keempat adalah “Seluruh laporan”, sedangkan untuk pengguna biasa adalah “Laporan saya”. Pada tiga pilihan pertama, program hanya menampilkan barang berstatus “Belum diambil”, sehingga barang yang sudah dikembalikan tidak muncul lagi. Pilihan keempat untuk admin menampilkan semua laporan dari semua pelapor. Untuk pengguna biasa, hanya laporan miliknya sendiri. Keduanya termasuk yang sudah dikembalikan, supaya statusnya bisa dipantau.

   c. Edit laporan (Update)

      Pengguna memasukkan ID barang. Program memeriksa apakah ID ada di barang, lalu memeriksa hak akses: admin boleh mengedit semua laporan, sedangkan pengguna biasa hanya boleh mengedit laporan miliknya sendiri. Pengguna dapat mengubah nama barang, detail barang, lokasi, atau status menjadi “Sudah Dikembalikan”.

d. Hapus laporan (Delete)

   Pengguna memasukkan ID barang. Program memeriksa ID dan hak akses dengan aturan yang sama seperti edit. Sebelum dihapus, program meminta konfirmasi “Yakin hapus laporan ini?”. Jika dijawab y, laporan dihapus dari barang dengan del barang[id_cari], dan jika bukan, penghapusan dibatalkan.

4. Keluar

   Jika pengguna memilih Keluar pada menu pertama, program menampilkan “Terima kasih!” dan perulangan utama berhenti.

5. Penanganan Kesalahan

   Kesalahan input ditangani dengan percabangan if/else dan perulangan while.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah sistem yang mendata barang yang hilang dan ditemukan di area kampus. Pada program ini pengguna bisa melaporkan barang yang hilang dan ditemukan dan melihat daftarnya. Program ini bertujuan untuk memudahkan warga kampus untuk mengakses barang-barangnya yang hilang maupun tercecer, serta membantu mengembalikan barang temuan kepada pemilik aslinya secara cepat, transparan, dan terorganisir.

3. Source Code

3.1 Menu Pertama

```
while True:
    if os.name == "nt":
        os.system("cls")
    else:
        os.system("clear")
    print("===Barang Hilang & Temuan di Kampus===")
    print("1. Register")
    print("2. Login")
    print("3. Keluar")
    menu = input("Pilih menu: ")
```

3.2 Register

```
   if menu == "1":
        print("---Register---")
        while True:
            username = input("Username: ")
            if len(username) == 0:
                print("Username tidak boleh kosong!")
            elif username in users:
                print("Username sudah dipakai.")
            else:
                break

        while True:
            password = input("Password (min. 4 karakter): ")
            if len(password) < 4 :
                print("Password terlalu pendek.")
            else:
                break

        users[username] = {"password": password, "role": "user"}
        print("Registrasi berhasil, Silakan login!")
        input("Tekan Enter untuk lanjut!")
```

3.3 Login

```
elif menu == "2":
     print("---Login---")
     username = input("Username: ")
     password = input("Password: ")
     if username in users and users[username]["password"] == password:
         role = users[username]["role"]
     else:
         print("Username atau password salah.")
         input("Tekan Enter untuk lanjut!")
         continue
```

3.4 Menu Kedua

```
    while True:
         if os.name == "nt":
             os.system("cls")
         else:
             os.system("clear")
         print("===Barang Hilang & Temuan di Kampus===")
         print(f"Login sebagai: {username} ({role})")
         print("1. Lapor barang")
         print("2. Lihat katalog")
         if role == "admin":
             print("3. Edit laporan")
             print("4. Hapus laporan")
         else:
             print("3. Edit laporan saya")
             print("4. Hapus laporan saya")
         print("5. Logout")
         pilih = input("Pilih menu: ")
```

3.5 Lapor Barang

```
        if pilih == "1":
             print("---Lapor barang---")
             print("1. Hilang")
             print("2. Ditemukan")
             j = input("Jenis laporan: ")
             if j == "1":
                 jenis = "Hilang"
             elif j == "2":
                 jenis = "Ditemukan"
             else:
                 print("Pilihan tidak valid.")
                 input("Tekan Enter untuk lanjut!")
                 continue
```

```
                nama = input("Nama barang: ")
                detail = input("Detail barang: ")
                lokasi = input("Lokasi: ")

                if len(nama) == 0 or len(detail) == 0 or len(lokasi) == 0:
                    print("Semua data harus diisi!")
                else:
                    id_barang = "A" + str(nomor)
                    barang[id_barang] = {
                        "nama" : nama,
                        "detail" : detail,
                        "lokasi" : lokasi,
                        "jenis" : jenis,
                        "status" : "Belum diambil",
                        "pelapor" : username
                    }
                    nomor = nomor + 1
                    print("Laporan berhasil ditambahkan dengan ID", id_barang)
                input("Tekan Enter untuk lanjut!")
```

3.6 Katalog Barang

```
            elif pilih == "2":
                print("---Katalog barang---")
                if len(barang) == 0:
                    print("Belum ada laporan.")
                else:
                    print("1. Barang hilang")
                    print("2. Barang ditemukan")
                    print("3. Berdasarkan lokasi")
                    if role == "admin":
                        print("4. Seluruh laporan")
                    else:
                        print("4. Laporan saya")
                    p = input("Pilih: ")
                    hasil = {}
                    valid = True

                    if p == "1":
                        for b in barang:
                            if barang[b]["jenis"] == "Hilang" and
barang[b]["status"] == "Belum diambil":
                                hasil[b] = barang[b]

                    elif p == "2":
                        for b in barang:
                            if barang[b]["jenis"] == "Ditemukan" and
barang[b]["status"] == "Belum diambil":
                                hasil[b] = barang[b]
```

```
                    elif p == "3":
                        kunci = input("Lokasi: ").lower()
                        for b in barang:
                            if barang[b]["lokasi"].lower() == kunci and
barang[b]["status"] == "Belum diambil":
                                hasil[b] = barang[b]

                    elif p == "4":
                        for b in barang:
                            if role == "admin" or barang[b]["pelapor"] ==
username:
                                hasil[b] = barang[b]

                    else:
                        print("Pilihan tidak valid.")
                        valid = False

                    if valid:
                        if len(hasil) == 0:
                            print("Data tidak ditemukan.")
                        else:
                            print()
                            for b in hasil:
                                print(f"ID: {b}")
                                print(f"Nama: {hasil[b]['nama']}")
                                print(f"Detail: {hasil[b]['detail']}")
                                print(f"Lokasi: {hasil[b]['lokasi']}")
                                print(f"Jenis: {hasil[b]['jenis']}")
                                print(f"Status: {hasil[b]['status']}")
                                print(f"Pelapor: {hasil[b]['pelapor']}")
                                print("==============================")
                input("Tekan Enter untuk lanjut!")
```

3.7 Edit Laporan

```
            elif pilih == "3":
                if role == "admin":
                    print("---Edit laporan---")
                else:
                    print("---Edit laporan saya---")
                id_cari = input("Masukkan ID barang: ").upper()

                if id_cari in barang:
                    if role == "admin" or barang[id_cari]["pelapor"] ==
username:
                        print("1. Ubah nama barang")
                        print("2. Ubah detail barang")
                        print("3. Ubah lokasi")
                        print("4. Ubah status jadi Sudah Dikembalikan")
```

```
                        e = input("Pilih yang diedit: ")

                        if e == "1" or e == "2" or e == "3":
                            baru = input("Isi baru: ")
                            if len(baru) == 0:
                                print("Data tidak boleh kosong!")
                            else:
                                if e == "1":
                                    barang[id_cari]["nama"] = baru
                                elif e == "2":
                                    barang[id_cari]["detail"] = baru
                                elif e == "3":
                                    barang[id_cari]["lokasi"] = baru
                                print("Laporan berhasil diubah.")
                        elif e == "4":
                            if barang[id_cari]["status"] == "Sudah
Dikembalikan":
                                print("Barang ini sudah dikembalikan.")
                            else:
                                yakin = input("Pemilik asli sudah diverifikasi?
(y/n): ").lower()
                                if yakin == "y":
                                    barang[id_cari]["status"] = "Sudah
Dikembalikan"
                                    print("Status berhasil diubah.")
                                else:
                                    print("Dibatalkan.")
                        else:
                            print("Pilihan tidak valid.")
                    else:
                        print("Kamu hanya bisa mengedit laporan milikmu
sendiri.")
                else:
                    print("Data tidak ditemukan.")
                input("Tekan Enter untuk melanjutkan!")
```

3.8 Hapus Laporan

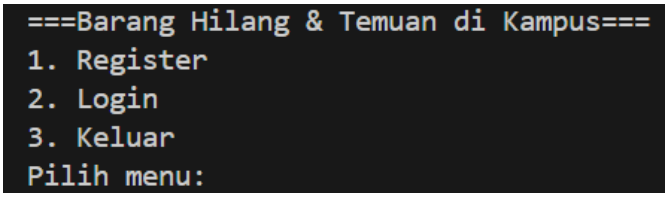
```
            elif pilih == "4":
                if role == "admin":
                    print("---Hapus laporan---")
                else:
                    print("---Hapus laporan saya---")
                id_cari = input("Masukkan ID barang: ").upper()

                if id_cari in barang:
                    if role == "admin" or barang[id_cari]["pelapor"] ==
username:
                        yakin = input("Yakin hapus laporan ini? (y/n):
").lower()
```

```
                        if yakin == "y":
                            del barang[id_cari]
                            print("Laporan berhasil dihapus.")
                        else:
                            print("Dibatalkan.")
                    else:
                        print("Kamu hanya bisa menghapus laporan milikmu
sendiri.")
                else:
                    print("Data tidak ditemukan.")
                input("Tekan Enter untuk melanjutkan!")
```

4. Hasil Output

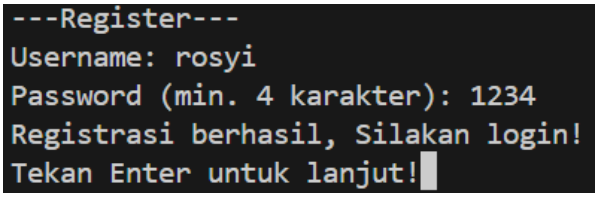
4.1 Menu Pertama



Gambar 4.1 Menu pertama

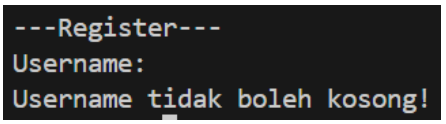
4.2 Register

4.2.1 Berhasil

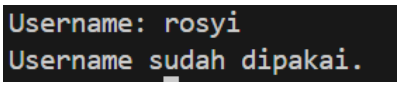


Gambar 4.2.1 Register berhasil

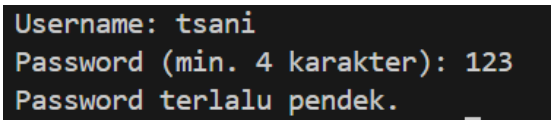
4.2.2 Gagal



Gambar 4.2.2 Username kosong



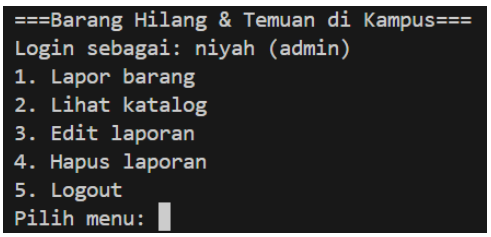
Gambar 4.2.3 Username sama



Gambar 4.2.4 Password kurang

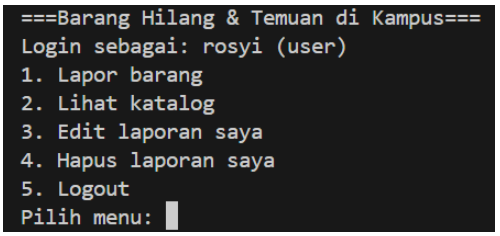
4.3 Login

4.3.1 Admin



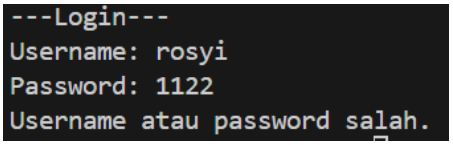
Gambar 4.3.1 Login admin

4.3.2 User (Pengguna biasa)



Gambar 4.3.2 Login user

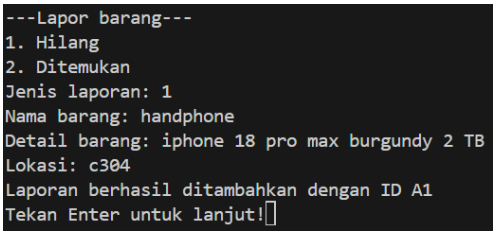
4.3.3 Login Gagal



Gambar 4.3.3 Login gagal

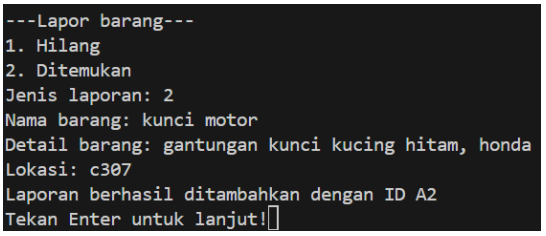
4.4 Lapor Barang

4.4.1 Hilang



Gambar 4.4.1 Lapor barang hilang

4.4.2 Ditemukan



Gambar 4.4.2 Lapor barang yang ditemukan

4.5 Katalog Barang

4.5.1 Barang Hilang

```
--- KATALOG BARANG ---
1. Barang hilang
2. Barang ditemukan
3. Berdasarkan lokasi
4. Laporan saya
Pilih: 1

ID       : A1
Nama     : Handphone
Detail   : Warna merah, iphone 17
Lokasi   : c307
Jenis    : Hilang
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
============================
ID       : A3
Nama     : Kunci
Detail   : ada gantungan kunci doraemon, dan ada kunci rumahnua
Lokasi   : Lab Robotik
Jenis    : Hilang
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
============================
ID       : A4
Nama     : Jam tangan
Detail   : Rolex
Lokasi   : c307
Jenis    : Hilang
Status   : Belum diambil
```

Gambar 4.5.1 Katalog barang hilang

4.5.2 Barang Ditemukan

```
--- KATALOG BARANG ---
1. Barang hilang
2. Barang ditemukan
3. Berdasarkan lokasi
4. Laporan saya
Pilih: 2

ID       : A2
Nama     : Laptop
Detail   : lenovo thinkpad
Lokasi   : c306
Jenis    : Ditemukan
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
============================
ID       : A5
Nama     : Gelang
Detail   : warna hitam putih manik-manik
Lokasi   : c304
Jenis    : Ditemukan
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
============================
ID       : A6
Nama     : Mouse
Detail   : warna putih, merk robot
Lokasi   : c305
Jenis    : Ditemukan
Status   : Belum diambil
Pelapor  : niyah
============================
```

Gambar 4.5.2 Katalog barang yang ditemukan

4.5.3 Berdasarkan Lokasi

```
--- KATALOG BARANG ---
1. Barang hilang
2. Barang ditemukan
3. Berdasarkan lokasi
4. Laporan saya
Pilih: 3
Lokasi: c307

ID       : A1
Nama     : Handphone
Detail   : Warna merah, iphone 17
Lokasi   : c307
Jenis    : Hilang
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
============================
ID       : A4
Nama     : Jam tangan
Detail   : Rolex
Lokasi   : c307
Jenis    : Hilang
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
============================
```

Gambar 4.5.3 Katalog barang berdasarkan lokasi

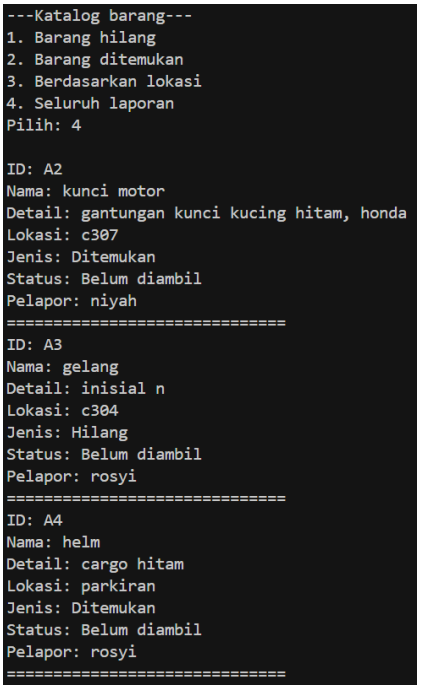
4.5.4 Laporan Saya (User)

```
--- KATALOG BARANG ---
1. Barang hilang
2. Barang ditemukan
3. Berdasarkan lokasi
4. Laporan saya
Pilih: 4

ID       : A1
Nama     : Handphone
Detail   : Warna merah, iphone 17
Lokasi   : c307
Jenis    : Hilang
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
============================
ID       : A2
Nama     : Laptop
Detail   : lenovo thinkpad
Lokasi   : c306
Jenis    : Ditemukan
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
============================
ID       : A3
Nama     : Kunci
Detail   : ada gantungan kunci doraemon, dan ada kunci rumahnua
Lokasi   : Lab Robotik
Jenis    : Hilang
Status   : Belum diambil
Pelapor  : rosyi
============================
```

Gambar 4.5.4 Katalog berdasarkan laporan user

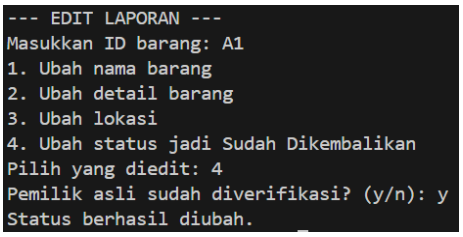
4.5.5 Seluruh Laporan (Admin)



Gambar 4.5.5 Katalog seluruh laporan

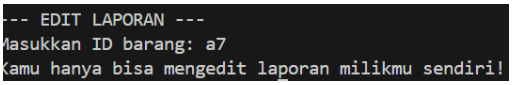
4.6 Edit Laporan

4.6.1 Sesuai User atau Sebagai Admin



Gambar 4.6.1 Edit laporan sesuai

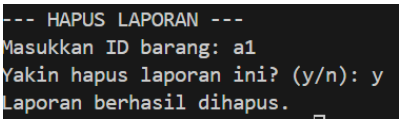
4.6.2 Tidak Sesuai User dan Bukan Admin



Gambar 4.6.2 Edit laporan tidak sesuai

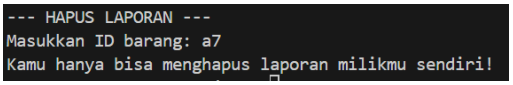
4.7 Hapus Laporan

4.7.1 Sesuai User atau Sebagai Admin



Gambar 4.7.1 Hapus laporan sesuai

4.7.2 Tidak Sesuai User dan Bukan Admin



Gambar 4.7.2 Hapus laporan tidak sesuai

5. Langkah-Langkah Git

5.1 Git Add

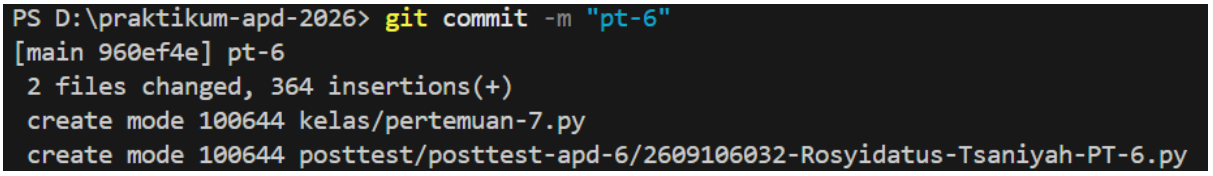
Menandai file yang akan disimpan perubahannya.



Gambar 5.1 Git add

5.2 Git Commit

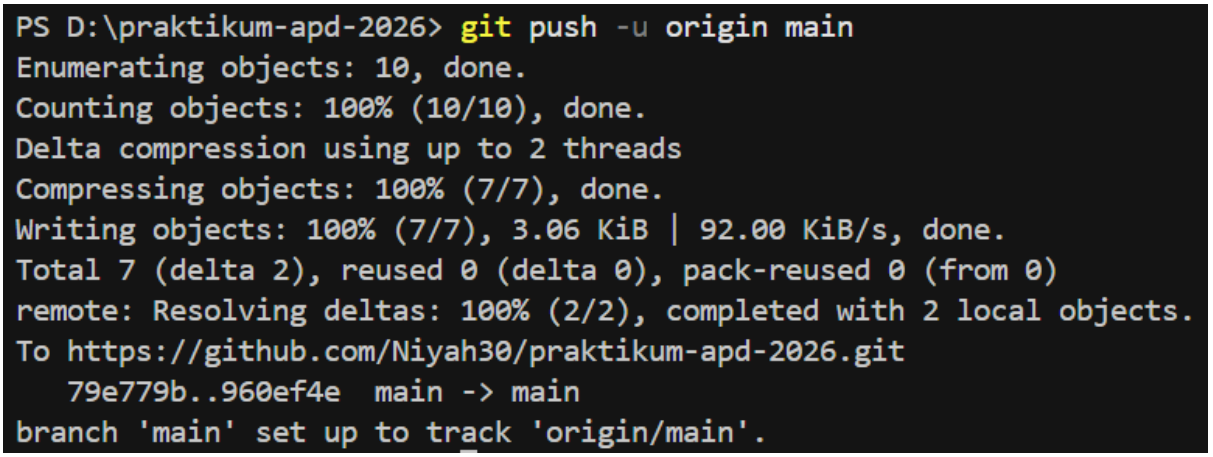
Menyimpan perubahan ke dalam repository lokal.



Gambar 5.2 Git commit

5.3 Git Push

Menyimpan perubahan ke repository online.



Gambar 5.3 Git push